المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴷ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

Examen National du Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Session 2026

- Sujet -

Filière :	**Développement des Applications Informatiques -DAI-**	**Durée :** 2 heures
Épreuve :	**Développement Mobile Android**	**Coefficient :** 45

CONSIGNES

- Le sujet comporte 4 dossiers.
- Il sera tenu compte de la qualité de rédaction.
- Aucun document n'est autorisé.

BARÈME DE NOTATION

Dossier	Intitulé	Points
1	Structure & Interface Utilisateur	10
2	Cycle de vie & Stockage local	10
3	Listes & Base de données	10
4	Firebase & Application complète	10
Total		**40**

CONTEXTE GÉNÉRAL

La société **MedCare Mobile** souhaite développer une application Android permettant :
- la gestion des patients,
- la consultation des diagnostics,
- le stockage local et distant des données,
- l'affichage dynamique des listes,
- la gestion des préférences utilisateur.

L'application doit être performante, robuste et intuitive.

DOSSIER I : STRUCTURE & UI (10 points)

1. Architecture Android (2 pts)

1. Donner les composants principaux d'un projet Android.
2. Expliquer le rôle de :
   - Activity
   - Layout XML
   - AndroidManifest.xml

2. Interface utilisateur (3 pts)

On souhaite créer un écran contenant :
— un champ texte (nom patient),
— un bouton « Ajouter »,
— une liste des patients.

1. Donner le fichier XML correspondant.
2. Identifier les types de vues utilisées.

3. Layouts Android (3 pts)

1. Expliquer la différence entre :
   — LinearLayout
   — ConstraintLayout
2. Donner un exemple XML contenant deux boutons alignés horizontalement.

4. Gestion des événements (2 pts)

1. Donner le code Java permettant de gérer le clic du bouton « Ajouter ».
2. Afficher un Toast contenant le nom saisi.

DOSSIER II : CYCLE DE VIE & STOCKAGE LOCAL (10 points)

Dans le cadre de l'application MedCare Mobile, on souhaite gérer les patients et leurs rendez-vous, puis sauvegarder ces informations dans un fichier local.

1. Créer une classe **Patient** contenant les attributs suivants :
   — id (int)
   — nom (String)
   — age (int)
2. Créer une classe **RendezVous** contenant :
   — date (String)
   — description (String)

1. Cycle de vie Activity (4 pts)

(a) Citer les méthodes du cycle de vie d'une Activity.
(b) Expliquer le rôle de :
   — onCreate()
   — onPause()
   — onDestroy()
(c) Donner un exemple d'utilisation réelle dans l'application de chaque méthode.

2. SharedPreferences (3 pts)

On souhaite sauvegarder le nom de l'utilisateur.

(a) Écrire le code permettant de sauvegarder une valeur.
(b) Écrire le code permettant de récupérer cette valeur.

(c) On souhaite afficher un écran d'accueil (Splash / Welcome Screen) uniquement lors de la première ouverture de l'application.
   — Expliquer le principe de fonctionnement avec SharedPreferences.
   — Écrire le code permettant de vérifier si c'est la première ouverture et de mettre à jour la valeur après affichage.

3. Gestion des fichiers (3 pts)

(a) Expliquer la différence entre :
   — stockage interne
   — stockage externe

(b) Donner un code permettant de sauvegarder un texte dans un fichier interne.

(c) On souhaite enregistrer les patients dans un fichier interne sous la forme :

id ;nom ;age

   — Écrire le code permettant d'enregistrer un patient dans un fichier interne (Utilisez UUID).
   — Écrire le code permettant de lire les patients depuis ce fichier et de reconstruire les objets Patient.
   — Expliquer brièvement l'avantage et l'inconvénient de ce type de stockage.

DOSSIER III : LISTES & BASE DE DONNÉES (10 points)

1. AdapterView (4 pts)

On souhaite afficher la liste des patients.

(a) Expliquer le rôle de :
   — Adapter
   — ListView / RecyclerView

(b) Donner un exemple d'Adapter simple.

2. SQLite (4 pts)

On souhaite stocker les patients.

(a) Donner le code de création d'une base SQLite contenant la table **Patient**.

(b) Écrire une requête SQL permettant d'insérer un patient.

(c) Écrire une requête SQL permettant de récupérer tous les patients.

(d) On souhaite également gérer les rendez-vous associés aux patients.
   — Proposer la structure de la table **RendezVous** en tenant compte de la relation avec la table Patient.
   — Écrire une requête SQL permettant d'enregistrer un rendez-vous pour un patient donné.

3. Gestion des erreurs (2 pts)

(a) Donner deux cas d'exceptions possibles dans cette application :
   — lors de la conversion d'une chaîne de caractères en entier (ex : `Integer.parseInt()`),
   — lors de la saisie d'un champ vide par l'utilisateur.

(b) Proposer un code permettant de gérer ces deux cas.

DOSSIER IV : FIREBASE & APPLICATION COMPLÈTE (10 points)

1. Firebase Realtime Database (4 pts)

(a) Donner le code permettant :
- d'ajouter un patient,
- de lire les patients.

2. Architecture MVVM (3 pts)

(a) Expliquer la différence entre MVC et MVVM.

(b) Donner le rôle de :
- ViewModel
- LiveData

3. Cas pratique global (3 pts)

On souhaite implémenter une application complète avec les fonctionnalités suivantes :
- Ajouter un patient,
- Afficher la liste,
- Sauvegarder les préférences,
- Stocker en local et via Firebase.

Question : Décrire l'architecture globale de l'application (schéma ou explication détaillée).

Bon courage